Relatorio de revisao funcional

Sistema de Gestao de Aprendizagem - IACLUBE

Documento de referencia preparado a partir da leitura do codigo-fonte atual do repositorio scorm-monitor. O objetivo e registrar o que a aplicacao faz, para quem serve, como os fluxos operam e quais cuidados devem orientar a evolucao e a operacao.

Data da revisao:	28 de setembro de 2026
Escopo:	Frontend React/Vite, API FastAPI, SQLite, FTP/Hostinger e pacotes SCORM
Metodo:	Leitura de rotas, modelos, telas, scripts de migracao e historico recente de commits

Resumo executivo

O IACLUBE LMS e uma plataforma de cursos SCORM com dois modos de operacao: plataforma padrao e ambientes isolados por evento. Ela oferece cadastro, login, cursos com progresso persistente, aprovacao por nota, inscricao individual ou em lote, chamada/frequencia por modulo e parte, painel administrativo, catalogo publico consumivel por outro site e auditoria basica de acessos.

- O aluno pode criar conta, entrar no ambiente a que pertence, explorar cursos disponiveis, se matricular, acessar um curso por link e retomar o progresso.
- O administrador gerencia pessoas, eventos, listas de e-mail, turmas, cursos, pacotes SCORM, modulos, partes, presencas, relatorios e dados de acesso.
- A plataforma ja possui protecao no backend por token assinado e permissao administrativa configurada por e-mail no ambiente do servidor.

1. Arquitetura e componentes

Frontend: React 19 com Vite; aplicacao de pagina unica hospedada estaticamente na Hostinger.

Backend: FastAPI com Gunicorn/Uvicorn; API hospedada no VPS e exposta em api.iaclube.help.

Dados: SQLite com SQLAlchemy. Alteracoes estruturais sao aplicadas por scripts de migracao.

Conteudo: Pacotes SCORM enviados por FTP para lms.iaclube.help/scorm/<codigo>.

Comunicacao: JSON por HTTP. O frontend injeta o token Bearer automaticamente em chamadas da API.

Catalogo: GET /catalog e GET /catalog/last-update, com CORS publico para consumo por outro site.

Fluxo de alto nivel

Pessoa -> Login/Cadastro -> Dashboard -> Curso em iframe -> API SCORM/progresso -> SQLite. Administrador -> Painel Admin -> API protegida -> SQLite e, para arquivos, FTP. Site externo -> Catalogo publico -> link direto para o LMS.

Navegacao e links

- Link padrao de curso: https://lms.iaclube.help/CODIGO. O LMS tenta matricular automaticamente a pessoa autenticada se o curso estiver ativo e disponivel para ela.
- Link de evento: https://lms.iaclube.help/slug-do-evento/CODIGO. O evento e identificado antes do login e preserva a separacao entre ambientes.
- O formato legado ?curso=CODIGO continua aceito.

Telas existentes

- Login, cadastro, redefinicao de senha por token, dashboard, player SCORM, relatorio do professor e Painel Admin por abas.
- Componentes de navegacao, cards de curso, rodape institucional, estilos tematicos por evento e assets publicos.

2. Funcionalidades para alunos

Conta e autenticacao

- Cadastro com nome, e-mail, senha, escolha PF/PJ e aceite obrigatorio dos termos de uso. Contas antigas aparecem como "nao informado", sem aceite historico inventado.
- Login trata e-mail sem distinguir maiusculas/minusculas. A resposta inclui sessao assinada e indica se a conta e administradora.
- Troca de senha dentro da conta; autoexclusao da conta mediante confirmacao da senha; atualizacao do nome.
- Recuperacao de senha com token de uso unico e prazo configuravel. O envio por Gmail API e opcional: o fluxo existe, mas a entrega depende das credenciais configuradas no VPS.

Cursos e aprendizagem

- Aba de cursos matriculados e aba de cursos disponiveis. O aluno pode se inscrever quando o curso pertence ao seu ambiente.
- O player entrega o pacote em iframe e fornece APIs SCORM 1.2 e SCORM 2004. Sao coletados status, tempo, bookmark, suspend_data, localizacao, nota e resultados de interacoes do quiz.
- Cada abertura gera uma sessao, permitindo contar acessos. O progresso exposto inclui access_count, quantidade de sessoes, estado mais recente e conclusao.
- Aprovacao ocorre por status passed ou por nota igual/superior a passing_score do curso, cujo padrao e 80. Reprovacao deixa o curso acessivel para nova tentativa.
- Uma aprovacao historica permanece valida se a pessoa reabrir o curso para revisao e nao concluir a nova tentativa.

Frequencia no ambiente de evento

- A carteira mostra modulos e partes, percentual por modulo e geral, presencas, faltas e itens a realizar. Na plataforma padrao, a carteira fica oculta.
- Presenca manual e atividade substitutiva sao separadas. Uma aprovacao no curso ligado a uma parte pode gerar atividade substitutiva sem sobrescrever o lancamento manual.

3. Funcionalidades administrativas

Pessoas, turmas e matriculas

- Criar, listar, editar nome, redefinir senha e excluir alunos. A exclusao remove matriculas, sessoes e vinculos de turma relacionados.
- Criar turmas, adicionar varios alunos, consultar membros e matricular uma turma inteira em um curso. A interface prioriza e suaviza visualmente quem ja esta inscrito.

Cursos SCORM

- Criar cursos por referencia ou enviar ZIP SCORM. O envio valida imsmanifest.xml unico e o launcher scormdriver/indexAPI.html antes de publicar o pacote via FTP.
- Editar titulo, status ativo, evento, cor, nota minima, ferramenta de IA, carga horaria e metadados do catalogo.
- Substituir somente o arquivo SCORM preserva o course_code e, portanto, matriculas, sessoes, conclusoes e vinculos com presenca.
- Excluir curso remove matriculas e sessoes relacionadas no banco e tenta apagar o diretorio remoto no FTP.

Eventos

- Criar e editar nome, slug, logo, cores, termo alternativo para "curso", exibicao de progresso e rodape.
- Enviar logo PNG, JPG, WEBP, SVG ou ICO por FTP. Cadastrar e remover e-mails, inclusive em lote, para definir quem pertence ao evento.
- Eventos isolam login, cadastro, cursos publicos, chamadas e links. Conta de evento deve usar o endereco exclusivo /slug.

Frequencia e relatorios

- Gerenciar modulos e partes com posicao, curso associado e data da aula. Lancar presenca manual por e-mail ou por selecao das pessoas do evento.
- Relatorio consolidado por evento e periodo, com nome, e-mail, modulo, parte, data, status, origem manual/atividade substitutiva e data da concessao.
- Relatorio complementar de quem iniciou ou concluiu atividades substitutivas e se recebeu presenca manual.

4. Catalogo e integracoes

Catalogo publico

A API publica fornece cursos com evento, titulo, ferramenta, data de adicao, carga horaria, URL, status, capa e descricao curta. O endpoint leve de ultima atualizacao permite que outro site compare a versao do catalogo antes de baixar tudo novamente.

- Status suportados: active, coming_soon e completed.
- Curso sem catalog_url manual recebe URL direta calculada para o LMS; cursos de

evento recebem o slug no caminho.

- Mudancas relevantes em curso ou evento atualizam CatalogState. O script

migrate_refresh_catalog_urls forca a renovacao para consumidores que usam cache por updated_at.

FTP/Hostinger

O backend usa FTP para publicar e substituir pacotes SCORM e logos de evento. O frontend e publicado manualmente: npm run build e envio do conteudo de dist para public_html. O .htaccess precisa manter o fallback para index.html sem reescrever arquivos reais, inclusive /scorm/.

E-mail transacional

Gmail API configurada com OAuth 2.0 e refresh token mantido exclusivamente no VPS. A mensagem de recuperacao de senha foi enviada e recebida com sucesso em teste real. Confirmacao de cadastro e recuperacao usam o mesmo remetente configurado; falhas continuam auditaveis.

5. Seguranca, privacidade e auditoria

Controle de acesso

- Tokens assinados por HMAC com AUTH_SECRET, prazo configuravel e versao de sessao por aluno. Trocas de senha invalidam tokens anteriores.
- ADMIN_EMAILS no .env determina administradores. As rotas administrativas exigem token e permissao no backend, nao apenas ocultacao visual no frontend.
- Rotas de aluno verificam titularidade, salvo administrador. Inscricao valida que curso esta ativo e, para evento, que o e-mail pertence ao evento.
- Sessao expirada ou invalida recebe 401; o frontend atual limpa localStorage e retorna ao login, evitando tela branca.

Privacidade

- Auditoria registra login, cadastro, recuperacao e resultado de e-mail. O IP nao e armazenado: somente HMAC SHA-256 com IP_HASH_SECRET, se configurado.
- O uso de X-Forwarded-For depende de TRUST_PROXY_HEADERS=true. A retencao de logs e configuravel por ACCESS_LOG_RETENTION_DAYS, padrao 180 dias.
- Painel Admin exibe indicadores, perfis PF/PJ, ultimos acessos, trilha de eventos e hashes anonimos de origem.

Configuracao critica no VPS

AUTH_SECRET e obrigatorio para login seguro. IP_HASH_SECRET ativa anonimizacao consistente. ADMIN_EMAILS controla administradores. FTP_PASSWORD habilita arquivos e logos. Credenciais GMAIL_* sao opcionais, mas necessarias para entrega de e-mail.

6. Modelo de dados e regras de negocio

Course

Curso, codigo unico, caminho SCORM, evento, cor, nota minima e metadados de catalogo.

CourseSession

Cada acesso ao curso; guarda estado, nota, bookmark, suspend_data, datas e conclusao.

Student / RegistrationProfile

Conta, senha derivada, versao de token, tipo PF/PJ, aceite e evento do cadastro.

Event / EventEmail

Ambiente visual e lista de pessoas autorizadas por e-mail.

Enrollment

Vinculo aluno-curso, ativo ou inativo.

ClassGroup / ClassStudent

Turmas e seus participantes.

AttendanceModule / Part / Record

Estrutura da chamada, data da parte e lancamento manual.

CatalogState

Data da ultima mudanca relevante do catalogo.

AccessEvent

Auditoria de acesso com hash de IP, sem IP real.

PasswordResetToken

Hash de token temporario, expiracao e uso unico.

Regra de frequencia

Presente, justificada e atividade substitutiva contam como presenca. Falta e a realizar entram no denominador. Assim, uma presenca e uma parte pendente resultam em 50%, e nao 100%. O relatorio pode manter simultaneamente a entrada manual e a substitutiva para a mesma parte, quando isso e desejado como redundancia.

Regra de aprovacao

O estado passed ou uma nota igual/superior a nota minima aprova. Nota abaixo da nota minima reprova. Como os pacotes SCORM podem variar, a nota calculada pelas interacoes e usada como apoio quando o pacote registra respostas corretas/incorretas, mas o pacote deve efetivamente enviar dados ao runtime para essa logica funcionar.

7. Casos de uso resumidos

Aluno padrao

- Recebe ou abre /CODIGO -> faz login ou cadastro -> e matriculado automaticamente se o curso for publico -> abre o SCORM -> progresso e nota sao guardados.

Participante de evento

- Acessa /arctel -> somente e-mail listado para o ArcTel entra ou cria conta -> ve cursos e frequencia do evento -> usa /arctel/CODIGO para acessar curso correspondente.

Professor/administrador

- Cria evento -> importa e-mails -> cria modulos/partes com data -> associa cursos substitutivos -> lanc'a presenca manual -> extrai relatorio de periodo e acompanha atividades feitas.

Gestor de conteudo

- Envia ZIP SCORM, escolhe codigo, evento, cor e nota minima -> ajusta ferramenta/carga horaria/descricao -> outro site consome o catalogo -> se necessario, troca somente o ZIP sem perder historico.

Suporte

- Redefine senha de aluno pelo Admin ou orienta a recuperacao por e-mail quando Gmail API estiver configurado. Caso token expire, a pessoa entra novamente sem quebrar a interface.

8. Pontos de atencao e recomendacoes

Operacao e confiabilidade

- SQLite e adequado ao volume atual, mas pode sofrer com concorrencia maior, multiplos workers e operacoes simultaneas. Para crescimento continuo, planejar PostgreSQL e backups automatizados.
- As migracoes sao obrigatorias antes de reiniciar o FastAPI. A criacao automatica de schema foi restringida ao modo AUTO_CREATE_SCHEMA para evitar corrida entre workers Gunicorn.
- O README ainda e o modelo padrao do Vite e nao documenta a operacao real. Vale substituir por guia de deploy, variaveis, migracoes, backup e restauracao.

Seguranca e qualidade

- Nao ha suite de testes automatizados identificada. Prioridade: testes de login/evento, autorizacao, matricula por link, nota SCORM e relatorio de frequencia.
- Credenciais FTP, segredos, refresh token do Gmail e banco devem ficar somente no .env do VPS, nunca no Git ou no frontend.
- O envio de ZIP extrai arquivos no servidor. Como evolucao de seguranca, validar nomes de caminho do ZIP contra zip slip e limitar tamanho/tipo de upload.
- A exclusao de evento nao mostra cascata explicita para cursos, modulos ou perfis ja associados. Antes de uso intenso, definir politica de arquivo, desvinculo ou exclusao controlada.

Produto

- O catalogo oferece campos opcionais. Para um catalogo externo consistente, tornar ferramenta, carga horaria, capa e descricao obrigatorios para cursos publicados.
- A deteccao de quiz depende do comportamento de cada pacote SCORM. Um contrato de exportacao com a equipe que produz os cursos reduziria variacao e falsas reprovacoes/aprovacoes.

9. Historico funcional observado

O historico recente mostra uma evolucao incremental: presenca e painel visual; isolamento de eventos e login; relatorios e fontes de presenca; aprovacao/reprovacao por nota; catalogo publico e access_count; troca de pacote SCORM; perfil PF/PJ e termos; tokens e autorizacao de backend; auditoria anonimizada; recuperacao de senha/e-mail; painel de acessos; links por codigo e matricula automatica; e tratamento de sessoes expiradas.

Estado atual

A aplicacao ja funciona como LMS operacional para cursos e eventos. O maior ganho imediato de maturidade nao e uma nova tela, mas documentacao de deploy, testes automatizados, rotina de backup e validacao controlada dos pacotes SCORM antes de publica-los.

Conclusao

O sistema concentra as funcionalidades essenciais do ciclo de aprendizagem: entrada de pessoas, organizacao por evento, distribuicao e consumo de conteudo, avaliacao, frequencia e acompanhamento administrativo. A base permite expandir o catalogo e os eventos sem duplicar a aplicacao. As proximas evolucoes devem priorizar estabilidade operacional, qualidade dos dados e governanca de seguranca.